Professeur : Aziz Lmakri — Processus Stochastiques

TP $N°1$: Simulation de variables aléatoires

On rappelle ici quelques méthodes utiles pour la simulation de variables aléatoires. Ces méthodes seront par la suite revues et étendues pour la simulation de processus stochastique, il est donc nécessaire de bien les connaître. On utilisera ici le langage de programmation Py thon, la bibliothèque $NumPy$ pour les opérations mathématiques et simulations de variables aléatoires, et la bibliothèque Matplotlib pour la visualisation des résultats. Tous les programmes commenceront donc par les lignes de commande suivantes.

```
import numpy as np # operations mathematiques
import numpy.random as npr # simulation d'alea
import matplotlib.pyplot as plt # plot
```

Exercice 1 :

On commencera par étudier la simulation de variables aléatoires de loi uniforme.

1. Exécuter plusieurs fois le code ci-dessous. Expliquer les résultats obtenus.

```
print(npr.rand())
npr.seed(seed=1)
print(npr.rand())
print(npr.rand())
npr.seed(seed=1)
print(npr.rand())
print(npr.rand())
```

2. La fonction npr.rand peut prendre des argument optionnels. Que renvoit npr.rand(10) ? npr.rand(5,3) ? npr.rand $(2, 3, 4)$?
3. Exécuter le code suivant et commenter les résultats.

```
X = npr.rand(1000)
plt.hist(X, bins = 20, range = (0,1), density = True, color = 'blue')
plt.xlabel('Domaine')
plt.ylabel('Densité')
plt.title('Histogramme de X')
plt.show()
```

Exercice 2 :

On considère une expérience aléatoire consistant à lancer un dé bien équilibré. On note D la variable aléatoire égale au résultat obtenu.

1. Quelle est la loi de D ? Quelle est son espérance μ, sa variance σ^2 ?
2. Créer une fonction `de6faces(`N`)` qui renvoie un vecteur ligne de taille N dont les coefficients sont des variables aléatoires indépendantes de même loi que D. (On pourra utiliser

la fonction floor qui renvoie la partie entière d'un nombre ou d'une matrice, élément par élément.)

3. Tracer l'histogramme d'un échantillon de $N = 1000$ valeurs suivant la loi de D.
4. Écrire une fonction `moy_emp`(X) qui prend en entrée un vecteur (ligne ou colonne) X et qui renvoie sa moyenne empirique.
5. Calculer la moyenne empirique d'un échantillon de $N = 10000$ valeurs suivant la loi de D. Pouvait-on s'attendre à ce résultat ? Justifier la réponse.

Exercice 3 :

Soient n et m deux entiers tels que $n < m$. On rappelle que :

$$\text{si } U \hookrightarrow \mathcal{U}([0,1[), \text{ alors } V = n + [(m-n)U] \hookrightarrow \mathcal{U}([\![n, m-1]\!]).$$

1. Écrire une fonction `uniforme(n, m)` simulant la loi $\mathcal{U}([\![n, m-1]\!])$.
2. Compléter la fonction suivante afin qu'elle renvoie un vecteur contenant N réalisations indépendantes de la loi $\mathcal{U}([\![n, m-1]\!])$.

```
def Uniforme(n,m,N):
    v = np.zeros(N)
    for k in range(N):
        v[k] = ...
    return v
```

Exercice 4 :

Pour simuler une loi de Bernoulli, on procèdera comme évoqué plus haut : on tire au hasard un nombre dans l'intervalle $[0, 1]$ avec la fonction `random()`. On a alors deux cas :

- si `rd.random()<=p`, ce qui arrive avec une probabilité de p, on renvoie la valeur 1 ;
- si `rd.random()>p`, ce qui arrive avec une probabilité de $1 - p$, on renvoie 0.

1. Compléter la fonction suivante afin qu'elle simule une loi de Bernoulli de paramètre p.

```
def bernoulli(p):
    u = 0;
    if .........
        u = ...
    return u
```

2. Écrire une fonction `Bernoulli(p,N)` renvoyant un vecteur contenant N réalisations indépendantes de la loi $\mathcal{B}(p)$.

Exercice 5 :

Simulation de la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

1. Écrire une fonction `binomiale(n, p)` simulant la loi $\mathcal{B}(n, p)$.
2. Écrire une fonction `Binomiale(n,p,N)` donnant un échantillon de taille N de la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 6 :

Simulation de la loi $\mathcal{G}(p)$.

1. Écrire une fonction `geom(p)` simulant la loi $\mathcal{G}(p)$.
2. Écrire une fonction `Geom(p,N)` afin de simuler un échantillon de taille N de la loi $\mathcal{G}(p)$.
3. Simuler un échantillon de taille $N = 10000$ de la loi $\mathcal{G}(0.2)$, puis vérifier que la valeur moyenne de cet échantillon est cohérente avec ce qu'on attend.

Exercice 7 :

($\star\star$) Simulation d'une loi géométrique à partir d'une loi exponentielle.

1. Soit $\lambda \in]0, +\infty[$. Montrer que :
$$\text{si } X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda), \text{ alors } Y = \lfloor X \rfloor + 1 \hookrightarrow \mathcal{G}\left(1 - e^{-\lambda}\right).$$
2. Écrire une fonction `Geom2(p, N)` simulant un échantillon de taille N de la loi $\mathcal{G}(p)$. On utilisera pour cela la fonction `rd.exponential(1/λ, N)` pour simuler un échantillon de taille N de la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$.
3. On souhaite comparer avec la loi théorique les simulations d'une variable Y suivant une loi $\mathcal{G}(0.3)$ obtenues à l'aide des fonctions `Geom` et `Geom2`. Pour ce faire, simuler $N = 10000$ réalisations d'une telle variable à l'aide de ces deux fonctions, puis tracer les histogrammes correspondants ainsi que le diagramme en bâtons des probabilités théoriques.

On fait remarquer que Y ne prend qu'exceptionnellement des valeurs au-delà de 20 , si bien qu'on pourra considérer des histogrammes pour des classes se limitant à la valeur 20 . On pourra afficher les trois diagrammes de front (pour mieux les comparer) à l'aide de la commande `subplot`.

Exercice 8 :

Soit X une variable aléatoire à densité f, on note F la fonction de densité de X, et F^{-1} la fonction inverse de F.

1. Montrer que la variable aléatoire $F(X)$ suit une loi uniforme sur $[0, 1]$.
2. En déduire que si U est de loi uniforme, $F^{-1}(U)$ a même loi que X.
3. Rappeler la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre λ. En déduire une méthode de génération de variables aléatoires de loi exponentielle.
4. Construire la fonction `loiExpo(n, lbda)` retournant un tableau NumPy de `n` variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle de paramètre `lbda`. On pourra utiliser la fonction `np.log`.
5. Vérifier la correction de ce programme en exécutant le programme suivant :

```
X = loiExpo(1000,1)
plt.hist(X, bins = 20, range = (0,5), density = True, color = 'blue')
position = np.linspace(0,5,200)
densite = np.exp(-position)
plt.plot(postition,densite,color="red")
plt.xlabel('Domaine')
plt.ylabel('Densité')
plt.title('Histogramme de X')
plt.show()
```

6. ($\star$) Définir la fonction `loiCauchy(n, a, b)` renvoyant une variable aléatoire ayant pour densité $\frac{a}{\pi((x-b)^2+a^2)}$. Tester cette fonction grâce à la même méthode que précédemment.

Exercice 9 :

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{si } x \in [0;1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Justifier que f est une fonction de densité de probabilité.
   On note X une variable aléatoire de densité f.
2. Justifier que la fonction F définie par

$$F(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \in [0;1], \\ 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

   est la fonction de répartition de X.
3. Simulation par la méthode de l'inverse de la fonction de répartition.
   (a) Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur $[0;1]$. Justifier que la variable aléatoire $Y = \sqrt[3]{U}$ a la même loi que X.
   (b) À l'aide de la question précédente, écrire une fonction `inv_rep(N)` qui renvoie un vecteur ligne de taille N dont les composantes sont des copies indépendantes de X.
   (c) Tracer l'histogramme d'un échantillon de taille $N = 1000$.

Exercice 10 :

On considère la fonction

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x\ln(2)} & \text{si } x \text{ est dans } [1;2] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On admet que f est bien une densité de probabilité et que sa fonction de répartition est la fonction F donnée par

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1; \\ \ln(x)/\ln(2) & \text{si } 1 \leq x < 2; \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

1. Résoudre, pour u dans $[0;1]$, l'équation d'inconnue x dans $[1;2]$:

$$F(x) = u.$$

2. À l'aide de la méthode de l'inverse de la fonction de répartition, écrire une fonction `inv_repartition(N)` qui retourne sous la forme d'un vecteur ligne N nombres aléatoires indépendants dont la loi est à densité f.